Relatório técnico e divisão de responsabilidades

Sistema: SmartCity - Gerenciamento de Localidades, Rotas e Infraestrutura
Disciplina: Estrutura de Dados II
Professor: Vitor Lima
Integrantes: Davi da Silva Meireles Veloso e Juan Castro Mendonça de Oliveira

1. Objetivo

Integrar uma árvore binária de busca e um grafo em uma aplicação Java orientada a objetos. A árvore organiza as localidades por ID; o grafo representa conexões com distância e tempo. O usuário cadastra localidades, consulta caminhos e analisa a rede por um menu de terminal.

2. Implementação entregue

O cadastro usa Localidade, NoArvore e ArvoreBinariaBusca. A ABB oferece inserção, busca com contagem de comparações, atualização sem alterar o ID, remoção nos três casos, extremos, altura, nível, contagem e classificação de nós. Há percursos pré-ordem, em ordem, pós-ordem e por níveis.

O balanceamento é verificado em todos os nós. Quando solicitado, a árvore é reconstruída escolhendo o elemento central de uma lista ordenada e repetindo o procedimento nas duas metades. Não há rotações AVL automáticas. A comparação de armazenamento exibe as posições de um vetor indexado a partir de 1 e o desperdício de uma árvore linear.

O módulo Grafo usa HashMap<Integer, List<Aresta>> para listas de adjacência implementadas no projeto. Cada conexão possui origem, destino, distância e tempo. Mão dupla cria duas arestas direcionadas equivalentes. As coleções Java servem como auxiliares; não fornecem as estruturas e os algoritmos exigidos prontos.

BFS usa fila e visita os vizinhos em ordem crescente de ID. DFS usa recursão. Ciclos dirigidos são identificados pela presença de aresta para um vértice ainda ativo na recursão. Dijkstra usa relaxamento e fila de prioridade, podendo otimizar distância ou tempo.

As componentes são calculadas na projeção não direcionada, enquanto a alcançabilidade e as rotas preservam a direção das arestas. O menu permite cadastro integrado de vértices, manutenção de arestas, consulta de vizinhos e graus e emissão dos quatro relatórios pedidos.

3. Integração e consistência

SmartCity centraliza as operações: cadastra a localidade na ABB e cria o vértice; valida origem e destino na ABB antes de executar rotas; remove o vértice e as arestas incidentes ao excluir uma localidade. As rotas consultam os nomes atuais na árvore. Balancear apenas reorganiza os nós e não modifica o grafo.

Entradas inválidas recebem mensagens de erro. Números, opções do menu, confirmação s/n, IDs duplicados, nomes vazios, população negativa, pesos inválidos e vértices ausentes são tratados. O encerramento da entrada também é tratado. Os dados ficam em memória, sem persistência após sair.

4. Resultados da base de demonstração

A base fictícia possui 8 localidades, população total de 65.000 e 10 arestas direcionadas. A localidade 80 (Ilha) está isolada. A projeção não direcionada apresenta 2 componentes.

Critério entre 10 e 40	Caminho	Arestas	km	min
BFS	10 → 40	1	20	30
Dijkstra por distância	10 → 20 → 30 → 40	3	6	36
Dijkstra por tempo	10 → 50 → 40	2	16	6

A comparação demonstra que minimizar a quantidade de conexões não equivale a minimizar distância ou tempo. Para 8 nós, a ABB inicial e sua reconstrução balanceada usam 15 posições úteis no vetor, com 7 vazias. Uma cadeia à direita usa 255 posições úteis, com 247 vazias; o índice 0 é reservado e não entra nesses totais.

5. Validação executada na preparação

A suíte automatizada realizou **2.243 verificações** com sucesso. Ela inclui os percursos e as remoções da ABB, reconstrução, erros de cadastro, operações atômicas de mão dupla, direção das arestas, pesos zero, ciclos, vértices isolados e preservação do grafo após balanceamento.

Como verificação independente de rotas, 12 grafos pseudoaleatórios de 7 vértices foram comparados a Floyd-Warshall para distância, tempo e custo unitário. A árvore também foi submetida a 400 passos pseudoaleatórios de inserção e remoção, comparando a ordem e a contagem com um conjunto de referência.

Esses testes foram executados durante a preparação automatizada do material. A validação pessoal dos integrantes e o ensaio da apresentação ainda precisam ser realizados por eles.

6. Divisão entre Davi e Juan

Natureza deste registro: divisão proposta de responsabilidades para estudo, revisão, validação e apresentação. O código, os testes e a primeira versão dos materiais foram gerados com assistência de IA. Este texto não declara que os integrantes já executaram pessoalmente atividades que ainda não foram confirmadas.

Davi da Silva Meireles Veloso - árvore e cadastro

Davi fica responsável por revisar Localidade, NoArvore e ArvoreBinariaBusca; estudar a regra de ordenação por ID e explicar a busca e a remoção de folha, de nó com um filho e de nó com dois filhos. Cabe a Davi validar os quatro percursos, a altura, os níveis, a identificação de folhas e nós internos, a reconstrução balanceada e a comparação entre armazenamento encadeado e vetor.

Na apresentação, Davi conduz a contextualização, a arquitetura e o módulo de árvore. Sua demonstração inclui pesquisar um ID, mostrar os percursos e explicar o desperdício de posições de uma árvore desbalanceada.

Evidências a registrar após realizar: execução dos casos de remoção, explicação do sucessor em ordem e conferência dos resultados de percursos e balanceamento. Situação: atividades atribuídas, execução pessoal não confirmada.

Juan Castro Mendonça de Oliveira - grafo e rotas

Juan fica responsável por revisar Grafo; estudar listas de adjacência, direção, pesos e graus e explicar BFS, DFS, detecção de ciclos e Dijkstra. Cabe a Juan validar rotas por distância e tempo, vértices inalcançáveis, componentes da projeção não direcionada e operações de arestas em um ou dois sentidos.

Na apresentação, Juan conduz o módulo de conexões e os algoritmos. Sua demonstração compara as três rotas entre 10 e 40 e mostra por que a localidade 80 não é alcançada.

Evidências a registrar após realizar: comparação manual das três rotas, descrição da fila e da recursão e explicação do relaxamento do Dijkstra. Situação: atividades atribuídas, execução pessoal não confirmada.

Atividades dos dois - integração e entrega

Davi e Juan ficam responsáveis por revisar SmartCity e Main, executar a suíte e o roteiro manual, confirmar a consistência após atualização, remoção e balanceamento, revisar o relatório e ensaiar a apresentação completa. Os dois devem saber executar o projeto e responder perguntas básicas sobre ambos os módulos.

Evidências a registrar após realizar: saída dos testes executados pela dupla, revisão do roteiro e demonstração de exclusão de uma localidade com suas conexões. Situação: atividades atribuídas, execução pessoal não confirmada.

7. Limitações e decisões

A aplicação é didática e mantém dados apenas em memória. Não usa balanceamento automático, banco de dados ou interface gráfica. Árvores e DFS usam recursão em parte das operações, portanto sua profundidade prática depende da pilha disponível. O vetor real possui limite de alocação; índices lógicos grandes são apresentados sem alocar lacunas. Pesos e somas devem permanecer na faixa representável de double.

Uma conexão de mão dupla equivale a duas arestas dirigidas. Assim, ela forma um ciclo dirigido de comprimento 2. Ao alterar pesos nos dois sentidos, a aplicação conserva sua equivalência. O grafo vazio é considerado não conexo; altura é medida em arestas, com vazia = -1 e folha = 0.

8. Fonte e reprodução

Requisitos extraídos da apresentação “Projeto Final (2).pptx”, fornecida pela turma, professor Vitor Lima. Para reproduzir a validação, executar powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\executar.ps1 testes. Para obter os resultados de demonstração, usar o argumento demo. O guia de apresentação contém falas sugeridas, perguntas e passos de demonstração.